

学号： 2103200423



沈阳建筑大学

《建筑智能系统》 调研报告

2024 年 秋 季学期

调研建筑： BEEAH 集团新总部

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101 班

姓 名： 徐心雨

一、调研形式

网络调研及图书馆查找资料。

二、基本情况介绍

BEEAH 集团新总部

（一）基本数据

- 地点：BEEAH 集团新总部位于阿联酋沙迦，具体位于沙迦的 Al Sajaa 沙漠中，融入了沙漠景观。
- 建成时间：该总部于 2022 年 3 月 30 日由沙迦的埃米尔、博士谢赫·苏尔坦三世·本·穆罕默德·阿勒卡希米殿下主持开幕。
- 建筑面积：建筑面积达到 9,000 平方米，是一个以可持续发展为核心的大型建筑。
- 楼层数与布局：共二层。设计中包含了两个主要的“沙丘”形体，这些形体容纳了公共部门和管理部门，以及通过中央庭院连接的行政区域。中央庭院不仅为建筑内部定义了一个绿洲，还是其自然通风策略的一部分。
- 高度：虽然未提供建筑的具体高度，但设计中包含了 15 米高的穹顶，这个穹顶进一步增强了室内的自然通风，并能引导光线的进入。
- 造价：虽然未提供具体的造价数据，但建筑在设计和建造过程中采用了大量本地采购的材料，并配备了未来就绪的技术，如太阳能发电板、玻璃纤维增强板等，以实现净零排放和最小能源消耗。

（二）业主、设计、施工单位、主要功能、服务对象等。

1. 业主

业主为 BEEAH GROUP，这是一家总部位于阿联酋沙迦的环境管理公司。该公司致力于以可持续发展为基础，通过数字化赋能，提高地区生活品质。BEEAH 集团的业务涵盖多个关键行业，包括废物管理和回收、清洁能源、环境咨询、教育和绿色交通等。

2. 设计

该建筑由扎哈·哈迪德建筑事务所（Zaha Hadid Architects，简称 ZHA）设计。扎哈·哈迪德是一位已故的著名建筑师，她的作品以自由曲线和曲面为特色，这座新总部也延续了她的设计风格。该建筑从周围荒凉的沙漠景观中汲取灵感，呈现出盛行风吹入凹形沙丘的形态，与沙迦的 Al Sajaa 沙漠景观相呼应。



图 1 BEEAH 总部大楼，漠中“沙丘”

3. 施工单位

施工单位包括建筑承包商 Al Futtaim Construction 和暖通工程师 Al Futtaim Engineering 等。此外，该项目的成功实施还得到了多个合作伙伴的支持，如可持续发展工程师及顾问 Atelier Ten 和 Buro Happold，以及项目经理 Matthews Southwest 等。

4. 主要功能

①管理和行政中心：作为 BEEAH 集团的总部，该建筑将承担集团的管理和行政职能，为集团提供高效的办公空间。

②展示技术如何扩大可持续影响：通过新总部，BEEAH 集团展示了技术如何能够扩大可持续影响，并成为未来智能、可持续城市的蓝图。

③智能建筑技术的集成：该建筑集成了多种智能建筑技术，如智能会议室、沉浸式访客中心和礼堂等，为员工和访客提供了丰富的体验空间。同时，建筑

还配备了非接触式路线、虚拟礼宾服务、自动化日常任务等配套应用程序，提高了建筑的智能化水平。

5. 服务对象

①BEEAH 集团员工：作为集团的总部，该建筑将为集团员工提供高效、舒适的办公环境，满足其日常办公需求。

②访客与客户：新总部通过其智能会议室、沉浸式访客中心等设施，为访客和客户提供了优质的接待和会议服务，展示了集团的实力和形象。

③合作伙伴与利益相关者：作为集团的管理和行政中心，该建筑还将为合作伙伴和利益相关者提供交流和合作的平台，促进各方之间的合作与发展。

三、建筑物内智能系统情况

（一）能源管理系统

- 太阳能电池板阵列：新总部由太阳能电池板提供主要动力，这些电池板与特斯拉电池组相连，可以满足建筑物全天候的能源需求，实现净零排放。
- 现场水处理系统：该系统能够过滤废水，以最大限度地减少水资源消耗，体现了建筑的环保理念。

（二）智能建筑管理系统

- 智能管理系统：大楼的智能管理系统能够根据入住情况和一天中的时间自动调整照明和温度，以提高能效并创造舒适的工作环境。
- 非接触式路径与虚拟礼宾服务：为了提升员工体验，新总部还配备了非接触式路径和虚拟礼宾服务，员工可以通过智能应用程序预约会议室、查看访客信息等。

（三）先进的办公设施

- 智能会议室：配备了先进的协作工具，可用于远程和混合工作场景，提高了会议的效率和便捷性。



图 2 智能会议室

- 沉浸式游客中心和礼堂：为访客和员工提供了丰富的体验空间，展示了集团的可持续发展理念和数字化成果。



图 3 沉浸式游客中心和礼堂

（四）可持续建筑材料与技术

- 高比例的本地采购材料：新总部在建造过程中使用了大量本地采购的材料，减少了运输过程中的碳排放。
- 玻璃增强纤维板与冷却系统：这些材料和技术能够减少太阳能增益，调节

室内温度，以获得最佳的舒适度。

（五）数字化与智能化集成

与微软、江森自控等企业的合作：新总部集成了微软、江森自控等企业的智能建筑技术，如 AI 虚拟角色、智能访客管理及智能礼宾等服务，通过 AI 技术实现会议室使用情况查看和预约、楼内指示等功能，为员工及访客打造舒适、高效的环境。



图 4 智能管理系统

四、总结体会

智能系统应用效果有①提升运营效率：智能系统的应用使得 BEEAH 集团新总部的运营效率得到显著提升。通过 AI 技术，员工可以更加高效地安排工作和会议，减少等待和沟通成本。②优化能效与可持续性：智能系统能够实时监控建筑内部的能耗情况，并根据数据进行优化调整。这不仅降低了能耗成本，还提高了建筑的可持续性。③增强员工体验：智能系统的应用使得员工的工作环境更加舒适和便捷。例如，AI 虚拟角色可以提供个性化的服务，满足员工的不同需求。

在此次调研中，我体会到了技术创新的重要性，BEEAH 集团新总部大楼的

智能系统展示了技术创新在建筑行业中的巨大潜力。通过引入先进的技术和设备，建筑可以实现更加高效、可持续和人性化的运营。还有数字化转型的必要性，随着数字化时代的到来，建筑行业也需要进行数字化转型。通过引入智能系统和数字化平台，建筑企业可以更加精准地掌握运营数据，提高决策效率和准确性。BEEAH 集团新总部大楼的智能系统不仅提高了运营效率，还注重可持续发展。通过采用可再生能源和优化资源利用，该建筑实现了净零排放和最低能耗，为未来的智能可持续城市提供了蓝图。

通过对 BEEAH 集团新总部大楼的智能系统进行调研，我深刻体会到了技术创新、数字化转型和可持续发展在建筑行业中的重要性。未来，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，智能系统将在建筑行业中发挥更加重要的作用。同时，我们也期待更多的建筑企业能够积极拥抱技术创新和数字化转型，共同推动建筑行业的可持续发展。